

Traiter les questions suivantes :

Exercice 1: (6 pts)

Elaborer un diagramme de cas d'utilisation (use cases diagram) pour le système suivant:

- Une compagnie d'emploi a développé un site Web pour ses services.
- Une personne cherchant un travail doit s'enregistrer (sign up) sur ce site après avoir rempli un formulaire qui contient son nom, sa date de naissance, sa nationalité, son état civil et d'autres informations. Le code d'enregistrement sera utilisé plus tard, par cette personne, pour faire le « log in » et afficher ou modifier ses informations.
- Quand une compagnie veut s'inscrire sur le site, elle doit s'enregistrer d'abord. Ensuite, elle peut placer des offres d'emploi pour des employés avec certaines caractéristiques. La compagnie enregistrée a la possibilité d'afficher les applications des personnes, mais sans avoir la possibilité de les modifier.
- L'administrateur du site peut afficher les applications des personnes ainsi que les offres d'emploi des compagnies.
- Si une compagnie trouve une personne convenable pour l'emploi demandé, un contrat est préparé par l'administrateur. Ensuite, le contrat doit être confirmé par la personne et la compagnie concernée en envoyant chacune un email à l'administrateur. Finalement, l'application de cette personne ainsi que l'offre d'emploi de la compagnie devraient être supprimées du système.

Exercice 2: (5 pts)

Elaborer le diagramme de classes correspondant aux spécifications suivantes. Pour simplifier l'exercice, on limitera le diagramme à une seule année d'étude.

Une université souhaite gérer les cours disponibles dans plusieurs collèges. Pour cela, on dispose des informations suivantes:

- Chaque collège possède un site Web.
- Chaque collège est structuré en départements qui regroupent chacun des enseignants spécifiques. L'un de ces enseignants est responsable du département.
- Un enseignant est défini par son nom, son prénom, son tél, son email, sa date d'emploi et son indice.
- Un enseignant ne peut enseigner qu'une seule matière.
- Les étudiants peuvent suivre plusieurs matières et reçoivent une note pour chacune d'elle.
- Pour chaque étudiant, on veut gérer son nom, son prénom, son tél, son email, ainsi que son année d'entrée au collège.
- Une matière peut être enseignée par plusieurs enseignants, mais a toujours lieu dans la même salle de cours. Chaque salle a un nombre de places déterminé.
- On désire pouvoir calculer la moyenne par matière ainsi que par département.
- On veut également calculer la moyenne générale d'un étudiant et pouvoir afficher les matières pour lesquelles il n'a pas eu de notes.
- Enfin, on doit pouvoir imprimer un rapport spécifique qui contient le prénom, le nom, le tél et l'email d'un enseignant ou d'un étudiant.

Exercice 3: (4 pts)

L'utilisation normale d'une caisse de supermarché est comme suit:

- Un client arrive à la caisse avec ses articles à payer.
- Le caissier enregistre le numéro d'identification de chaque article, ainsi que la quantité si elle est supérieure à 1.
- La caisse affiche le prix et le libellé de chaque article.
- Lorsque tous les achats sont enregistrés, le caissier signale la fin de la vente.
- Le caissier affiche le montant total à payer.
- Le caissier annonce au client le montant total à payer.
- Le client choisit son mode de paiement:
 - Liquide: le caissier encaisse l'argent, puis la caisse indique le montant à rendre au client.
 - Chèque: le caissier note le numéro d'identité du client.
 - Carte de crédit: la demande d'autorisation est envoyée avant la saisie.
- La caisse enregistre la vente et l'imprime.
- Le caissier donne le ticket de caisse au client.

a- Construire le diagramme de séquence sachant que le mode de paiement s'effectue en espèces.

b- Construire le diagramme de séquence sachant que le mode de paiement s'effectue par carte de crédit.

Exercice 4: (3 pts)

Construire le diagramme d'états qui représente la situation suivante:

On considère une voiture avec une boîte de vitesse automatique. Au démarrage, la boîte est au point mort (N). La position marche arrière (R) ainsi que la position park (P) peuvent être enclenchées (c.à.d. utilisées) à partir de N. La première marche avant (L1) peut également être enclenchée à partir de N. En revanche, les autres marches avant (la seconde et la troisième) sont enclenchées en séquence: 1→2→3 pour une accélération et 3→2→1 pour une décélération. Seules R, P et L1 peuvent être ramenées directement au point mort N.

Exercice 5: (2 pts)

Décrire le fonctionnement d'un distributeur automatique de billets (ATM machine en anglais) en utilisant un diagramme d'activités comme suit:

Le client introduit sa carte. La validité est immédiatement vérifiée. Il est ensuite invité à saisir le code secret de la carte. Après trois tentatives non réussies, la carte est avalée par la machine ATM. Sinon, le client peut indiquer le montant qu'il désire retirer. Le solde de son compte bancaire est alors consulté pour s'assurer que le retrait est possible. En cas de solde insuffisant, le client en est informé et peut alors saisir un montant inférieur au montant précédent. Si le solde du compte est suffisant, le distributeur ATM retourne la carte et délivre alors les billets accompagnés d'un reçu.